

Servomotori Serie M17 - SCHEDA TECNICA



Controllo del movimento tutto-in-uno, semplice ed economico
Dall'istruzione all'innovazione



Introduzione

I servomotori della Serie M17 sono soluzioni di controllo del movimento tutto-in-uno che integrano motore, driver del motore, controllore di movimento ed encoder in un unico contenitore compatto. Questi servomotori dispongono di un'interfaccia di comunicazione RS-485 che consente di collegare più unità in cascata (daisy-chain) e di controllarle da un unico punto di connessione. Disponibile in quattro modelli - M17-60, M17-48, M17-40 e M17-34 - la serie offre opzioni flessibili per soddisfare requisiti specifici di coppia e dimensioni, mantenendo caratteristiche di controllo uniformi. Ogni servomotore della Serie M17 è dotato di funzioni di controllo sofisticate, tra cui molteplici modalità operative, capacità di autocalibrazione e monitoraggio dello stato integrato tramite indicatori LED. I motori possono essere controllati facilmente da qualsiasi piattaforma, inclusi Mac, PC, Raspberry Pi o Arduino (è sufficiente un adattatore RS485 economico), risultando ideali sia per applicazioni didattiche sia industriali. La serie supporta il controllo preciso della posizione con profili di movimento trapezoidali, la modalità di controllo ad anello chiuso e una gestione completa degli errori. Grazie alle dimensioni di montaggio standardizzate NEMA 17, all'ampio intervallo di tensione (12-24V) e a un protocollo di comunicazione robusto, i servomotori della Serie M17 offrono una soluzione affidabile e flessibile per le applicazioni che richiedono un controllo preciso del movimento: dalla robotica alle macchine CNC, dalle apparecchiature di collaudo automatizzate agli strumenti scientifici.

Inviateci il vostro feedback

Se riscontrate errori in questo documento o avete domande, segnalatecelo all'indirizzo: tutorial.gearotons.com/feedback. Apprezzeremmo molto i vostri suggerimenti su come migliorare il prodotto o la documentazione. Grazie mille!

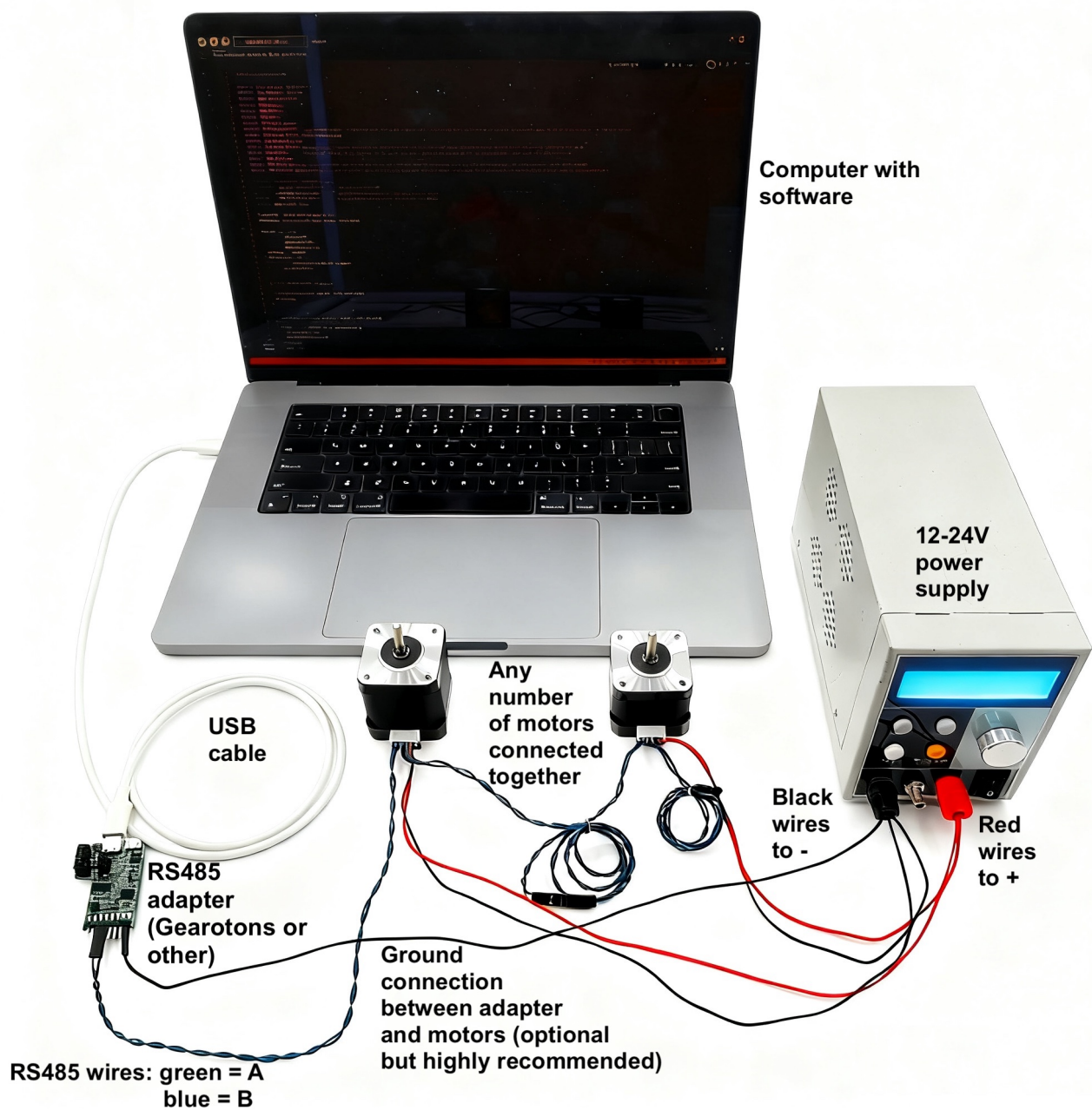


Visitate la nostra pagina di feedback

Caratteristiche principali

- Elevato livello di integrazione: motore, driver del motore, sistema di controllo del movimento ed encoder in un unico dispositivo
- Controllo di un numero qualsiasi di motori da un unico semplice controllore tramite interfaccia di comunicazione RS-485
- Controllo tramite comandi di alto livello come "Enable mosfets" (abilita i MOSFET) e "Trapezoid move" (movimento trapezoidale), evitando il controllo DIR/STEP con temporizzazioni critiche
- Formato compatto, di dimensioni quasi identiche a quelle di un motore passo-passo NEMA 17 con le stesse specifiche (senza sporgenze)
- Dimensioni di montaggio standardizzate NEMA 17
- Ampio intervallo di tensione (12-24V) per opzioni di alimentazione flessibili
- Controllo ad anello chiuso ad alta precisione con encoder integrato e anello di controllo PID eseguito a 32 kHz
- Efficienza energetica nettamente superiore nel controllo ad anello chiuso rispetto a un motore passo-passo convenzionale
- Protezione integrata da sovracorrente, sovratensione e sovratemperatura
- Velocità massima fino a 560 RPM
- Rapporto coppia/peso identico a quello di un motore passo-passo equivalente
- Compatibile con un'ampia varietà di interfacce e hardware, come Raspberry Pi, Arduino, ESP32, Mac e PC
- Ci impegniamo a fornire documentazione e tutorial eccellenti per rendervi operativi rapidamente
- Forniamo documentazione adatta all'IA, nel caso vogliate lasciare che la vostra IA preferita faccia tutto il lavoro al posto vostro
- Adatto a robotica, CNC, automazione, strumenti scientifici, attrezzature di collaudo, stampanti 3D e molto altro
- Disponibile in diverse taglie, per trovare la coppia e il prezzo giusti per la vostra applicazione

Schema di collegamento



Sistema di unità di misura

I servomotori della Serie M17 utilizzano determinate unità interne per eseguire in modo efficiente i calcoli associati al movimento (mediante aritmetica intera). Spetta al software di controllo supportare più unità di misura per le varie grandezze. Le nostre librerie Python e Arduino gestiscono automaticamente le conversioni di unità, permettendovi di lavorare con le unità che preferite. Di seguito sono riportate le unità supportate per ciascuna grandezza:

Grandezza	Unità disponibili
Tempo	timesteps, seconds, milliseconds, minutes, microseconds
Posizione	shaft rotations, degrees, radians, encoder counts
Velocità	rotations per second, rpm, degrees per second, radians per second, counts per second, counts per timestep
Accelerazione	rotations per second squared, rpm per second, degrees per second squared, radians per second squared, counts per second squared, counts per timestep squared
Corrente	internal current units, milliamps, amps
Tensione	millivolts, volts
Temperatura	celsius, fahrenheit, kelvin

Guida introduttiva

Per aiutarvi a iniziare con il vostro servomotore della Serie M17, mettiamo a disposizione una guida online completa che copre ogni aspetto, dalla configurazione iniziale alle implementazioni avanzate del protocollo. Questa guida include:

- Istruzioni di configurazione passo-passo
- Documentazione dettagliata del protocollo di comunicazione
- Esempi di programmazione e frammenti di codice
- Descrizione dei codici di errore
- Consigli per la risoluzione dei problemi e buone pratiche



Fate clic qui per la guida introduttiva: tutorial.gearotons.com

LED indicatori e pulsanti

Il servomotore dispone di due LED di stato (verde e rosso). Il LED verde lampeggia lentamente per indicare il normale funzionamento (heartbeat) e rapidamente per indicare che è in esecuzione il bootloader anziché l'applicazione. Il LED rosso si accende brevemente per segnalare la comunicazione sul bus e indica i codici di errore fatale lampeggiando un determinato numero di volte.

Il servomotore dispone di due pulsanti denominati "Reset" e "Test". Il pulsante Reset reimposta il microcontrollore interno e riporta tutto lo stato ai valori predefiniti. Il pulsante Test fa ruotare il motore. Premere brevemente per farlo ruotare in un senso; premere per più di 0,3 secondi e rilasciare per farlo ruotare nel senso opposto. Tenere premuto per almeno 2 secondi e rilasciare per portare il motore in modalità ad anello chiuso. Tenere premuto per più di 15 secondi e rilasciare per far eseguire al motore un'autocalibrazione. Si noti che durante la calibrazione il motore ruota e deve poter ruotare liberamente affinché la calibrazione riesca: rimuovere quindi eventuali carichi prima di eseguire questa operazione.

Panoramica del protocollo di comunicazione

I servomotori della Serie M17 utilizzano RS-485 per la comunicazione, consentendo di collegare più motori in cascata (daisy-chain). Ogni motore ha un indirizzo univoco a 64 bit assegnato in fabbrica, che ne permette l'indirizzamento individuale su un bus RS-485. A ogni motore può inoltre essere assegnato un alias univoco di 1 byte (0-251), per risparmiare byte nel pacchetto di comunicazione mantenendo un controllo individuale analogo. È disponibile anche un alias di broadcast, il 255. Il protocollo supporta un insieme completo di comandi per il controllo del movimento, la configurazione e il monitoraggio dello stato. È supportato l'aggiornamento del firmware tramite l'interfaccia RS-485. La velocità di comunicazione è fissa a 230400 baud.

Riepilogo di riferimento dei comandi

Per la fonte aggiornata e autorevole di tutti i comandi disponibili, consultare questo documento.



https://github.com/tomrodinger/servomotor/blob/main/python_programs/servomotor/motor_commands.json

È inoltre possibile eseguire questo comando:

```
pip3 install servomotor # run this just once to install the library and programs
servomotor_command -c
```

Questo comando stampa le informazioni contenute nel file `motor_commands.json` in un formato più leggibile e fornisce alcune indicazioni d'uso per inviare comandi al motore dalla riga di comando.

Controllo di base

Comando	Descrizione
Disable MOSFETs	Disabilita i MOSFET (si noti che i MOSFET sono disabilitati per impostazione predefinita dopo l'accensione iniziale).
Enable MOSFETs	Abilita i MOSFET.
Reset time	Azzera il tempo assoluto (invocare questo comando per primo, prima di inviare qualsiasi comando di movimento).
Emergency stop	Esegue un arresto di emergenza (arresta ogni movimento, disabilita i MOSFET e svuota la coda).
Zero position	Imposta la posizione corrente come posizione zero (l'origine).
System reset	Reimposta il sistema ed entra nel bootloader. Il motore si reimposta immediatamente ed entra nel bootloader. Se non viene inviato alcun comando entro un breve intervallo di tempo, il motore esce dal bootloader ed esegue l'applicazione dall'inizio.

Controllo del movimento

Comando	Descrizione
Trapezoid move	Si sposta immediatamente alla posizione indicata utilizzando la velocità attualmente impostata (la velocità viene impostata con un comando separato).
Go to position	Si sposta alla posizione indicata nel tempo specificato. Vengono applicate accelerazione e decelerazione per rendere il movimento fluido.
Homing	Esegue l'azzeramento (homing) del motore (in altre parole, si muove fino a incontrare un ostacolo e poi si arresta immediatamente).
Go to closed loop	Passa alla modalità di controllo di posizione ad anello chiuso.
Move with acceleration	Fa ruotare il motore con l'accelerazione specificata.
Move with velocity	Fa ruotare il motore con la velocità specificata.
Multimove	Compone più movimenti da eseguire uno dopo l'altro. Si noti che se la coda si svuota dopo l'esecuzione di tutti i movimenti e il motore non è fermo, viene generato un errore fatale.

Configurazione

Comando	Descrizione
Set maximum velocity	Imposta la velocità massima (attualmente non utilizzata).
Set maximum acceleration	Imposta l'accelerazione massima.
Start calibration	Avvia una calibrazione, che determina i valori medi dei sensori Hall e ne verifica il corretto funzionamento.
Set maximum motor current	Imposta la corrente massima del motore e la corrente massima di rigenerazione. I valori hanno effetto immediato ma non vengono salvati nella memoria non volatile, quindi tornano ai valori predefiniti del firmware dopo un reset.
Set safety limits	Imposta i limiti di sicurezza (per impedire che il movimento superi i confini impostati).
Test mode	Imposta o attiva una particolare modalità di test. Al momento questa funzione è scarsamente documentata. Non utilizzarla a meno che non si sia uno sviluppatore che lavora su casi di test. Modalità degne di nota: 0 = cancella tutte le modalità di test; 1-9 = modalità di test del motore; 10-13 = modalità di test dei LED (bloccano il dispositivo); 14-73 = attivano gli errori fatali 0-59; 74 = imposta la soglia di protezione da sovratensione a 22 V (test di produzione; dovrebbe intervenire con un'alimentazione a 24 V); 75 = imposta la soglia di protezione da sovratensione a 26 V (test di produzione; non dovrebbe intervenire con un'alimentazione a 24 V); 76 = alza la soglia di intervento per sovratemperatura a circa 90 gradi C (test del margine termico di produzione; la soglia predefinita è di circa 80 gradi C). Un reset di sistema ripristina le soglie predefinite di sovratensione e sovratemperatura.
Set PID constants	Imposta le costanti PID dell'anello di controllo che cerca di mantenere la traiettoria di movimento.
Set max allowable position deviation	Imposta il numero di micropassi di cui la posizione effettiva del motore (misurata dai sensori Hall) può scostarsi dalla posizione desiderata. Se questo valore viene superato, viene generato un errore fatale.
CRC32 control	Abilita o disabilita la verifica CRC32 dei comandi.

Stato e monitoraggio

Comando	Descrizione
Get current time	Restituisce il tempo assoluto corrente.
Get n queued items	Restituisce il numero di elementi attualmente presenti nella coda dei movimenti (se diventa troppo grande, non accodare altri comandi di movimento).
Get hall sensor position	Restituisce la posizione misurata dai sensori Hall (dovrebbe corrispondere alla posizione effettiva del motore; se tutto funziona correttamente, sarà circa uguale alla posizione desiderata).
Get status	Restituisce lo stato del motore.
Control hall sensor statistics	Attiva o disattiva la raccolta delle statistiche dei sensori Hall e azzerà le statistiche.
Get hall sensor statistics	Legge le statistiche raccolte dai sensori Hall. Utile per verificare lo stato di salute dei sensori Hall e il rumore nel sistema.
Get position	Restituisce la posizione desiderata corrente (che può differire leggermente dalla posizione effettiva misurata dai sensori Hall).
Get comprehensive position	Restituisce in un'unica operazione la posizione desiderata del motore, la posizione dei sensori Hall e la posizione dell'encoder esterno.
Get supply voltage	Restituisce la tensione misurata dell'alimentazione.
Get max PID error	Restituisce i valori minimo e massimo di errore osservati nell'anello di controllo PID dall'ultima lettura.
Get temperature	Restituisce la temperatura misurata del motore.
Get debug values	Restituisce valori di debug, inclusi parametri di controllo del motore, tempi del profiler, dati dei sensori Hall e altre informazioni diagnostiche.
Get communication statistics	Restituisce e, facoltativamente, azzerà il contatore degli errori CRC32.

Gestione del dispositivo

Comando	Descrizione
Time sync	Invia il tempo del master al motore affinché possa sincronizzare il proprio orologio (eseguire 10 volte al secondo).
Get product specs	Restituisce la frequenza di aggiornamento (il reciproco del passo temporale).
Detect devices	Rileva tutti i dispositivi collegati all'interfaccia RS485. I dispositivi si identificano in un istante casuale entro un secondo. Una collisione è possibile ma improbabile. È possibile ripetere l'operazione se si sospetta una collisione (ad esempio, se sono presenti dispositivi collegati che non sono stati rilevati entro uno o due secondi).
Set device alias	Imposta l'alias del dispositivo.
Get product info	Restituisce le informazioni sul prodotto.
Firmware upgrade	Aggiorna la memoria flash del servomotore. Prima di inviare un comando di aggiornamento del firmware, è necessario eseguire alcuni calcoli, come mostrato negli esempi.
Get product description	Restituisce la descrizione del prodotto.
Get firmware version	Restituisce la versione del firmware o la versione del bootloader, a seconda della modalità in cui si trova il dispositivo. Questo comando restituisce anche i bit di stato, in cui il bit meno significativo indica se il dispositivo si trova attualmente nel bootloader (=1) o nel firmware principale (=0).
Ping	Invia un payload contenente dati qualsiasi; il dispositivo risponde con gli stessi dati.
Vibrate	Fa variare rapidamente la tensione del motore facendolo vibrare (o interrompe la vibrazione).
Identify	Identifica il motore inviando questo comando. Il LED verde del motore lampeggia rapidamente per 3 secondi.

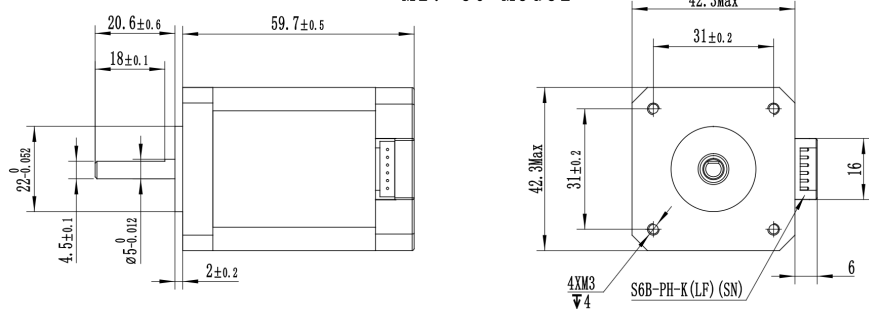
Altro

Comando	Descrizione
Capture hall sensor data	Avvia l'invio dei dati dei sensori Hall (funzione in fase di sviluppo; non inviare questo comando).
Read multipurpose buffer	Legge il contenuto del buffer multiuso (il buffer viene utilizzato per i dati generati durante la calibrazione, al passaggio alla modalità ad anello chiuso e durante l'acquisizione dei dati dei sensori Hall).

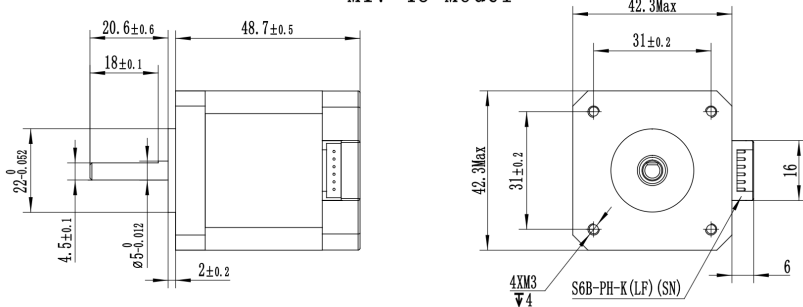
Specifiche meccaniche

Parametro	M17-60	M17-48	M17-40	M17-34
Dimensioni (LxP)	42.2x42.2 mm	42.2x42.2 mm	42.2x42.2 mm	42.2x42.2 mm
Altezza	59.7 mm	48.7 mm	40.1 mm	33.5 mm
Lunghezza albero	20.6 mm	20.6 mm	20.6 mm	20.6 mm
Peso	470g	360g	285g	210g
Grado di protezione	IP20	IP20	IP20	IP20

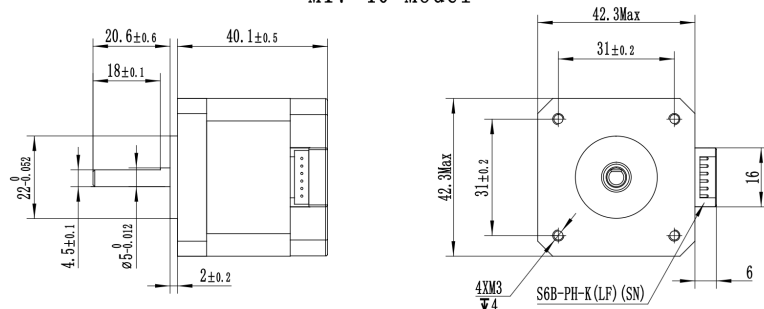
M17-60 Model



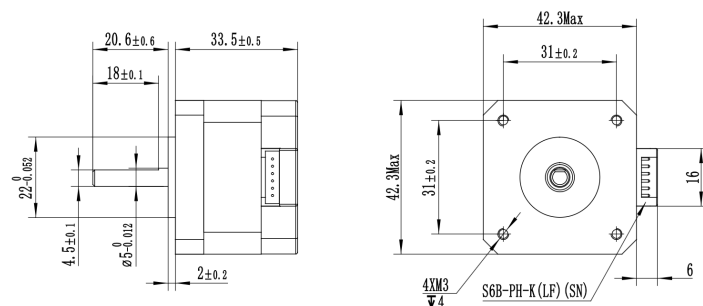
M17-48 Model



M17-40 Model



M17-34 Model



Specifiche tecniche

Parametro	M17-60	M17-48	M17-40	M17-34
Tensione di esercizio	12-24V	12-24V	12-24V	12-24V
Coppia nominale	0.65 N.m	0.55 N.m	0.42 N.m	0.28 N.m
Velocità massima	560 RPM	560 RPM	560 RPM	560 RPM
Corrente massima	1.1A	1.1A	1.1A	1.0A
Potenza nominale	26.4W	26.4W	26.4W	24.0W

Condizioni di esercizio

Parametro	Specifica
Temperatura di esercizio	da 0C a +80C
Temperatura di immagazzinamento	da -20C a +60C
Intervallo di umidità	dal 20% all'80% RH (senza condensa)
Ambiente di installazione	Solo per uso interno

Libreria Python

La nostra libreria Python fornisce un'interfaccia completa per il controllo dei servomotori della Serie M17. La libreria gestisce tutti i protocolli di comunicazione di basso livello e le conversioni di unità, semplificando l'integrazione del controllo del servomotore nei vostri progetti Python.

Installazione

Installare la libreria servomotor utilizzando pip:

```
pip3 install servomotor
```

Esempio: controllo di base del motore

L'esempio seguente mostra come connettersi a un servomotore, abilitare i MOSFET ed eseguire un movimento trapezoidale:

```
#!/usr/bin/env python3
"""
Minimal trapezoid move: rotate 1 turn in 1 second.
Edit ALIAS below if needed. Uses rotations and seconds.
"""
import time, servomotor
from servomotor import communication

# Hard-coded settings for a minimal demo
ALIAS = 'X' # Device alias, change if needed
SERIAL_PORT = "/dev/tty.usbserial-110" # Serial device path; change if needed (e.g., "COM3" on
# Windows)
DISPLACEMENT_ROTATIONS = 1.0 # 1 rotation
DURATION_SECONDS = 1.0 # 1 second
DELAY_MARGIN = 0.10 # +10% wait margin because the motor's clock is not
# perfectly accurate

communication.serial_port = SERIAL_PORT # if you comment this out then the program
# should prompt you for the serial port or it will use
# the last used port from a file

servomotor.open_serial_port()

m = servomotor.M3(ALIAS, time_unit="seconds", position_unit="shaft_rotations", verbose=0)
m.enable_mosfets()
m.trapezoid_move(DISPLACEMENT_ROTATIONS, DURATION_SECONDS)
time.sleep(DURATION_SECONDS * (1.0 + DELAY_MARGIN))
m.disable_mosfets()

servomotor.close_serial_port()
```

Caratteristiche principali

- Supporto di tutti i comandi del motore
- Conversione automatica delle unità per tempo, posizione, velocità, accelerazione, corrente, tensione e temperatura
- Gestione degli errori e monitoraggio dello stato
- Supporto di più motori sullo stesso bus
- Diventate operativi con poche righe di codice

Documentazione

Per la documentazione completa delle API e ulteriori esempi, visitare:
https://github.com/tomrodinger/servomotor/tree/main/python_programs

Libreria Arduino

La libreria Arduino per i servomotori della Serie M17 fornisce un'interfaccia di facile utilizzo per il controllo dei motori dalle schede Arduino. La libreria supporta la comunicazione seriale hardware e include tutte le funzioni essenziali di controllo del motore.

Installazione

Installare la libreria tramite il Gestore librerie di Arduino:

- 1. Aprire l'IDE di Arduino
- 2. Andare su Sketch → Includi libreria → Gestisci librerie
- 3. Cercare "Servomotor"
- 4. Individuare la libreria denominata "Servomotor by Gearotons" e fare clic su Installa



Installazione manuale

In alternativa, se siete esperti, potete scaricare il codice della libreria Arduino qui:
https://github.com/tomrodinger/Servomotor_Arduino_Library

Esempio: controllo di base del motore

Questo esempio mostra come inizializzare un motore, abilitare i MOSFET ed eseguire un movimento trapezoidale:

```

// Minimal Arduino example: Trapezoid move using built-in unit conversions
// Goal: spin the motor exactly 1 rotation in 1 second, then stop.
// Sequence:
// enable MOSFETs -> trapezoidMove(1.0 rotations, 1.0 seconds) -> wait 1.1s -> disable MOSFETs.
//
// Notes:
// - This uses the library's unit conversion (no raw counts/timesteps).
// - Configure Serial1 pins for your board (ESP32 example pins below).
// - Motor is created AFTER Serial1.begin(...) so hardware UART pins are set first.

#include <Servomotor.h>

#define ALIAS 'X' // Device alias
#define BAUD 230400 // RS485 UART baud rate
#define DISPLACEMENT_ROTATIONS 1.0f // 1 rotation
#define DURATION_SECONDS 1.0f // 1 second
#define TOLERANCE_PERCENT 10 // +10% wait margin because the motor's clock is not
// perfectly accurate
#define WAIT_MS ((unsigned long)(DURATION_SECONDS * 1000.0f * (100 + TOLERANCE_PERCENT) / 100))

// Example RS485 pins for ESP32 DevKit (change as needed for your board)
#if defined(ESP32)
#define RS485_TXD 4 // TX pin to RS485 transceiver
#define RS485_RXD 5 // RX pin from RS485 transceiver
#endif

void setup() {
  Serial.begin(115200); // Console serial for debugging

  // Create the motor; serial port opens on first instantiation.
#if defined(ESP32)
  Servomotor motor(ALIAS, Serial1, RS485_RXD, RS485_TXD);
#else
  Servomotor motor(ALIAS, Serial1);
#endif

  // Use units: rotations for position, seconds for time
  motor.setPositionUnit(PositionUnit::SHAFT_ROTATIONS);
  motor.setTimeUnit(TimeUnit::SECONDS);

  motor.enableMosfets();
  motor.trapezoidMove(DISPLACEMENT_ROTATIONS, DURATION_SECONDS);
  delay(WAIT_MS);
  motor.disableMosfets();
}

void loop() {
}

```

La nostra missione

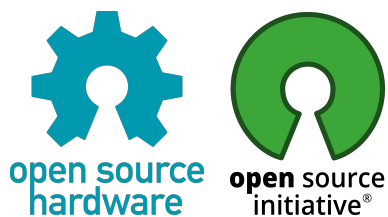
In Gearotons crediamo che il futuro appartenga a chi comprende i sistemi di intelligenza artificiale e di automazione ed è in grado di lavorare al loro fianco. La nostra missione è dare forza alla prossima generazione di innovatori, rendendo la tecnologia avanzata di controllo del movimento accessibile, comprensibile ed economica per maker, educatori e ingegneri di tutto il mondo. Ci impegniamo ad abbattere le barriere che hanno tradizionalmente separato studenti e hobbisti dagli strumenti di automazione di livello professionale. Offrendo soluzioni integrate che eliminano la complessità senza sacrificare le funzionalità, rendiamo possibili esperienze di apprendimento pratico che preparano le giovani menti a un mondo in cui la creatività umana e la precisione delle macchine lavorano in armonia. La nostra convinzione fondamentale è che ogni studente debba avere l'opportunità di sperimentare con gli elementi costitutivi dell'automazione moderna: dalla robotica ai sistemi CNC, fino agli strumenti scientifici. Attraverso le nostre collaborazioni con il mondo dell'istruzione e il nostro approccio open source, stiamo formando una generazione che non si limita a usare la tecnologia, ma la comprende e la plasma davvero. Insieme stiamo costruendo le fondamenta per gli innovatori che definiranno uno straordinario futuro.

Open Source

Crediamo nel rendere il mondo migliore attraverso la tecnologia. Il software, il firmware e i file di progetto dei PCB sono disponibili qui:



<https://github.com/tomrodinger/servomotor>



Versione della scheda tecnica: 1.9 Data di rilascio: Jun. 29, 2026

(c) 2026 Tutte le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso.